Silent Voice — Experimento 12: Validação Final do MVP

1. Objetivo

Validar o Silent Voice como um sistema completo e determinar se o MVP comprova a viabilidade técnica do projeto.

A avaliação deverá medir:

- reconhecimento das palavras;
- rejeição de movimentos involuntários;
- funcionamento multimodal;
- estabilidade;
- comunicação por cabo;
- reprodução da voz;
- autonomia;
- usabilidade;
- segurança.

---

2. Escopo validado

O MVP será considerado limitado a:

- um único usuário treinado;
- cinco palavras;
- acionamento manual;
- ambiente controlado;
- celular Android conectado por cabo;
- funcionamento offline;
- modelos personalizados.

Vocabulário:

```
Sim
Não
Água
Ajuda
Dor
```

Resultados adicionais:

```
Repouso
Movimento não intencional
Inconclusivo
```

---

3. Arquitetura final do MVP

```
2 sensores MyoWare
        ↓
    ESP32-S3
        ↓ UART
Raspberry Pi Zero 2 W
 ├─ câmera
 ├─ microfone
 ├─ buffer contextual
 ├─ sincronização
 └─ alto-falante
        ↓ USB
Celular Android
 ├─ modelo EMG
 ├─ modelo visual
 ├─ contexto
 ├─ fusão multimodal
 └─ síntese de voz
        ↓ USB
Raspberry Pi
        ↓
Amplificador + alto-falante
```

---

4. Preparação

Antes da validação:

1. carregar todas as baterias;
2. verificar os eletrodos;
3. posicionar os sensores;
4. ajustar a câmera;
5. conectar o celular;
6. confirmar câmera e microfone;
7. testar comunicação USB;
8. testar o alto-falante;
9. carregar os modelos;
10. confirmar armazenamento disponível.

O sistema somente poderá iniciar quando todos os componentes obrigatórios estiverem funcionando.

---

5. Dataset de teste final

O teste final deverá utilizar amostras que não participaram do treinamento ou da escolha dos parâmetros.

Realizar pelo menos:

```
30 tentativas por palavra
5 palavras
150 tentativas de fala
```

Também registrar:

```
50 tentativas de repouso
50 movimentos não intencionais
```

Total mínimo:

```
250 tentativas
```

Movimentos não intencionais:

- mastigação;
- deglutição;
- sorriso;
- bocejo;
- abertura da boca;
- movimento da cabeça;
- ajuste dos lábios;
- conversa de outra pessoa.

---

6. Sessões

Dividir a validação em pelo menos três sessões.

```
Sessão 1: ambiente silencioso
Sessão 2: ruído moderado
Sessão 3: uso vestível com movimentos
```

As sessões deverão acontecer em horários ou dias diferentes.

Isso reduz o risco de avaliar o sistema somente em uma condição ideal.

---

7. Cenário 1 — Reconhecimento básico

Para cada palavra:

1. pressionar o botão;
2. articular silenciosamente;
3. aguardar o processamento;
4. registrar o resultado;
5. verificar o áudio emitido.

O sistema poderá:

- reconhecer corretamente;
- reconhecer incorretamente;
- rejeitar como inconclusivo;
- apresentar falha técnica.

---

8. Cenário 2 — Repouso

Executar tentativas sem articular nenhuma palavra.

O sistema deverá permanecer em silêncio.

Este cenário é importante para verificar se:

- ruído EMG;
- pequenos movimentos;
- alterações de iluminação;
- sons do ambiente;

podem causar falsos acionamentos.

---

9. Cenário 3 — Movimentos involuntários

Testar separadamente:

- mastigação;
- engolir;
- sorrir;
- bocejar;
- movimentar a língua;
- virar a cabeça.

Nenhum desses movimentos deverá gerar uma palavra aceita.

---

10. Cenário 4 — Contexto correto

Exemplos:

```
“Você quer água?”
Resposta silenciosa: Sim
```

```
“Você está com dor?”
Resposta silenciosa: Não
```

Avaliar se o contexto melhora decisões ambíguas sem alterar uma resposta clara.

---

11. Cenário 5 — Contexto enganoso

Exemplo:

```
Pergunta: “Você quer água?”
Resposta silenciosa real: Não
```

O contexto não poderá transformar a resposta em “Água” ou “Sim”.

Caso exista conflito forte, o sistema deverá:

```
manter a decisão multimodal
ou
retornar inconclusivo
```

---

12. Cenário 6 — Falhas de componentes

Simular:

- câmera obstruída;
- sensor EMG desconectado;
- microfone indisponível;
- cabo USB removido;
- Raspberry reiniciado;
- aplicativo fechado;
- pacote corrompido;
- bateria baixa;
- modelo não carregado.

Em todos os casos, o sistema deverá permanecer em silêncio.

13. Cenário 7 — Uso repetido

Executar:

```
50 ciclos completos consecutivos
```

Cada ciclo deverá incluir:

- ativação;
- captura;
- transmissão;
- processamento;
- decisão;
- reprodução ou rejeição;
- retorno ao estado inicial.

Verificar:

- travamentos;
- perda de conexão;
- superaquecimento;
- repetição de áudios;
- vazamento de memória;
- arquivos não apagados.

---

14. Cenário 8 — Uso prolongado

Utilizar o sistema por pelo menos:

```
2 horas contínuas
```

Durante esse período:

- realizar tentativas regularmente;
- caminhar;
- sentar;
- movimentar a cabeça;
- utilizar roupas diferentes;
- manter o celular no bolso ou suporte.

Registrar:

- autonomia;
- temperatura;
- conforto;
- estabilidade da câmera;

- deslocamento dos sensores;
- desconexões.

---

15. Métricas de reconhecimento

Calcular:

- acurácia geral;
- precisão por palavra;
- recall por palavra;
- F1-score;
- matriz de confusão;
- taxa de rejeição;
- taxa de cobertura.

Cobertura

```
tentativas aceitas ÷ tentativas válidas
```

A precisão deverá ser analisada junto da cobertura.

Um sistema que rejeita quase tudo não será considerado funcional.

---

16. Métricas de segurança

Calcular:

- falsos acionamentos em repouso;
- falsos acionamentos em movimentos naturais;
- palavras emitidas incorretamente;
- reproduções duplicadas;
- saídas após falhas de hardware.

A métrica mais importante será:

```
quantidade de palavras emitidas sem intenção real
```

---

17. Métricas de desempenho

Registrar:

```
tempo de captura
tempo de transferência
```

```
tempo do modelo EMG
tempo do modelo visual
tempo da transcrição
tempo da fusão
tempo da síntese
tempo até o início da reprodução
tempo total
```

Meta inicial:

```
tempo total médio de até 5 segundos
```

A latência abaixo de 200 ms permanece fora do escopo deste MVP.

---

18. Métricas de estabilidade

Registrar:

- desconexões USB;
- reinicializações;
- pacotes perdidos;
- vídeos corrompidos;
- falhas de câmera;
- falhas de áudio;
- falhas no ESP32;
- eventos de baixa tensão;
- temperatura máxima;
- ciclos completos bem-sucedidos.

---

19. Métricas de usabilidade

Após cada sessão, avaliar de 0 a 5:

- conforto;
- peso;
- calor;
- facilidade de colocação;
- estabilidade da câmera;
- facilidade de ativação;
- clareza dos feedbacks;
- qualidade da voz;
- liberdade de movimento;
- disposição para utilizar novamente.

Também registrar:

- tempo de colocação;
- quantidade de ajustes;
- ajuda necessária;
- desconfortos encontrados.

---

20. Critérios mínimos de aprovação

O MVP será aprovado quando atingir:

Reconhecimento

```
Precisão das respostas aceitas: mínimo de 80%
```

Repouso

```
Recall mínimo: 95%
```

Movimentos involuntários

```
Taxa máxima de falsos acionamentos: 5%
```

Integração

```
50 ciclos consecutivos sem falha crítica
```

Comunicação

```
Funcionamento offline e totalmente por cabo
```

Autonomia

```
Mínimo de 2 horas
Meta desejável: 4 horas
```

Ergonomia

```
Uso por pelo menos 1 hora sem dor ou desconforto relevante
```

Segurança

```
Nenhuma saída de voz após falha crítica
```

Os limites poderão ser ajustados, mas qualquer alteração deverá ser justificada no relatório.

---

21. Resultado parcialmente aprovado

O MVP também poderá ser considerado parcialmente aprovado quando comprovar apenas parte da hipótese.

Exemplos:

- leitura labial funciona, mas EMG funciona apenas como ativador;
- três palavras funcionam, mas duas apresentam confusão;
- contexto não melhora os resultados;
- áudio e comunicação funcionam, mas a autonomia é insuficiente;
- arquitetura funciona, mas a ergonomia precisa ser redesenhada.

Esses resultados não significam fracasso. Eles indicam quais partes devem continuar na FATEC.

---

22. Condições de reprovação

O MVP deverá ser considerado não aprovado caso:

- emita palavras frequentemente sem intenção;
- não diferencie fala de movimentos naturais;
- dependa de internet;
- não mantenha conexão por cabo;
- apresente riscos elétricos;
- aqueça de forma desconfortável;
- não consiga executar o fluxo completo;
- produza resultados semelhantes ao acaso;
- não permita reproduzir o experimento.

---

23. Relatório final

O relatório deverá conter:

1. objetivo;
2. arquitetura;
3. hardware utilizado;
4. protocolo de testes;
5. dataset;
6. modelos;

7. métricas;
8. matriz de confusão;
9. falsos acionamentos;
10. latência;
11. autonomia;
12. ergonomia;
13. falhas;
14. limitações;
15. conclusão;
16. próximos passos.

---

24. Evidências

Guardar:

- arquivos de log;
- datasets de teste;
- resultados dos modelos;
- gráficos;
- fotografias;
- vídeos demonstrativos;
- versões do firmware;
- versão do aplicativo;
- arquivos da carcaça;
- lista final de componentes;
- custos reais.

---

25. Demonstração final

A demonstração deverá apresentar:

1. usuário colocando o dispositivo;
2. sistema iniciando;
3. conexão com o celular;
4. articulação silenciosa;
5. processamento;
6. palavra emitida;
7. tentativa inconclusiva;
8. movimento involuntário sem emissão;
9. funcionamento sem internet;
10. desligamento seguro.

---

26. Resultado final esperado

Ao concluir o Experimento 12, o projeto deverá responder:

```
Dois sensores EMG conseguem contribuir para detectar a intenção de fala?

A câmera consegue diferenciar movimentos labiais?

A fusão multimodal melhora a segurança?

O contexto sonoro ajuda sem alterar a intenção?

O celular consegue processar os modelos localmente?

A comunicação por cabo é estável?

O dispositivo consegue gerar e reproduzir voz?

O hardware é utilizável dentro do orçamento?

A arquitetura é viável para continuar na FATEC?
```

Encerramento do ciclo de experimentos

Com o Experimento 12, os experimentos principais do MVP estarão completos:

1. Sensores EMG;
2. Classificação EMG;
3. Movimentos labiais;
4. Sincronização;
5. Fusão multimodal;
6. Android e USB;
7. Contexto sonoro;
8. Síntese de voz;
9. Integração completa;
10. Alimentação;
11. Ergonomia;
12. Validação final.

A continuação na FATEC poderá focar em:

- ampliar o vocabulário;
- reduzir a latência;
- retirar o botão físico;
- personalizar a voz;
- reduzir o tamanho;
- melhorar a autonomia;
- treinar múltiplos usuários;
- avançar para validações com especialistas e usuários reais.